

能 | 源 | 科 | 普 | 丛 | 书

储能科普手册



中 | 国 | 能 | 源 | 研 | 究 | 会

前言

PREFACE

储能的概念源于居安思危，是人类有目的地存储能量的过程中形成的。由于人们在生产生活中对于电的需求和依赖，能够存储电能的储能技术成为储能行业的主流，时至今日，储能技术已成为支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。随着碳达峰、碳中和战略目标的提出，赋予了储能以新的历史使命，开启了储能规模化发展新征程。

储能科普手册力图通过简洁的语言和生动的图片，让读者对储能有较全面的认识，理解储能的基本原理与应用、储能产业发展现状、发展储能的重要意义。

目 录

CONTENTS

01

什么是储能？

02

为什么说储能很重要？

03

储能有哪些用途？

生活中有哪些储能场景？

储能如何帮我们节省电费？

为什么说储能对可再生能源发展很重要？

储能可以在电力系统发挥哪些作用？

04

储能技术有哪些？

目前常见的储能技术有哪些？

抽水蓄能

压缩空气储能

飞轮储能

铅酸电池

锂离子电池

液流电池

钠硫电池

超级电容

前沿储能技术有哪些？

钠离子电池

氢能

有机体系液流电池

双离子电池

05

储能和电动汽车有什么关系？

06

储能在世界范围的发展情况是怎样的？

07

我国储能产业发展怎样？

08

储能安全性如何？

09

储能电池去了哪？

什么叫电池的梯次利用？

电池的回收有哪些环节？

10

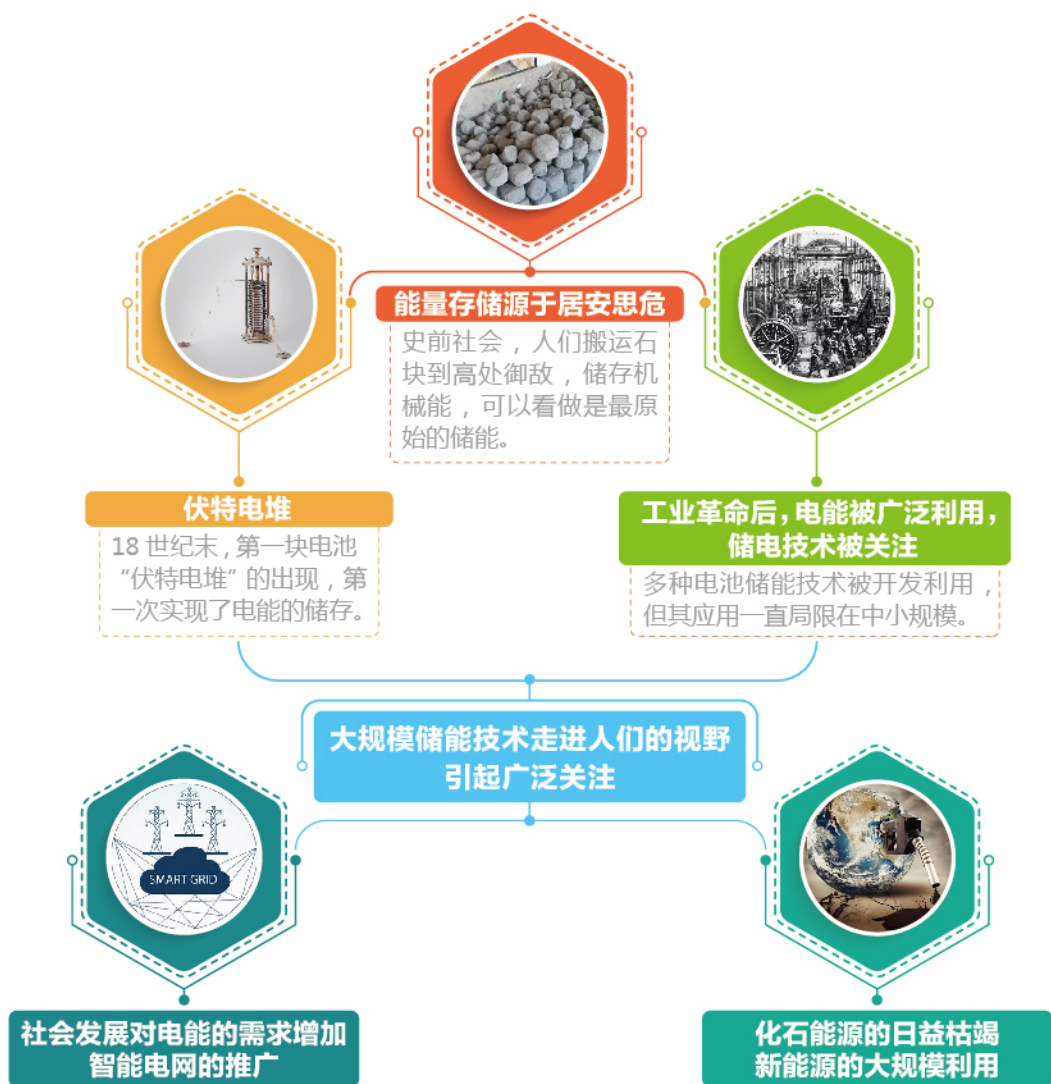
储能未来发展方向？

01

什么是储能？

储能是将能量通过介质进行存储并在需要时释放的往复循环过程。

狭义的储能是指利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来的一系列技术和措施。电力储能是应用最广泛的储能技术之一。



02

为什么说储能很重要？

储能是智能电网的必要组成部分，有利于促进可再生能源的大规模应用；有利于提高电网效率，减少或延缓电力建设的投资；提高突发事件的应对能力，保证电力系统安全运行；有利于推进新能源汽车等产业的发展。



03

储能有哪些用途？

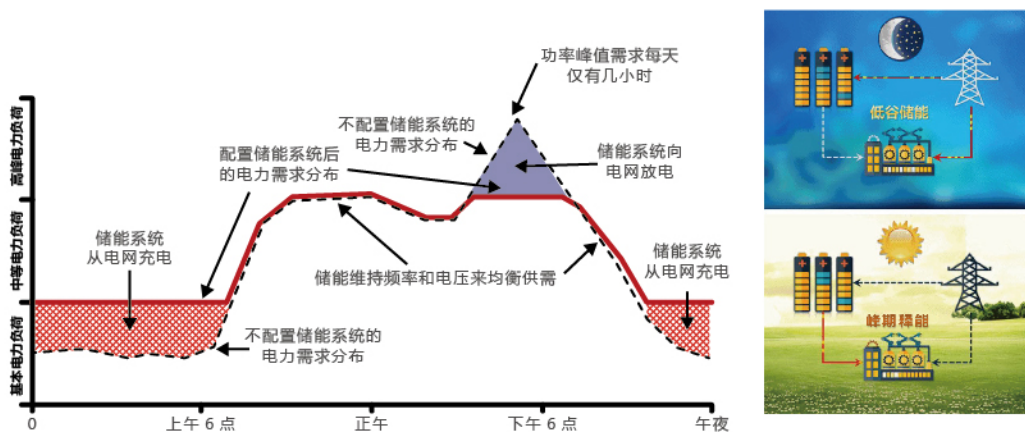
3-1 生活中有哪些储能场景？

储能可以广泛应用于大规模新能源发电、传统电力系统发-输-配-用各个环节、电动汽车、轨道交通、备用电源，可以说储能已经渗透到社会生产生活的诸多环节。



3-2 储能如何帮我们节省电费？

对一般工商业用户而言，不同时段电价水平不同。在用电低谷时段利用储能系统从电网充电，在用电高峰时段利用储能系统放电，即通过削峰填谷节省电费。



3-3 为什么说储能对可再生能源发展很重要？

现代能源系统中，风能、太阳能等可再生能源本身具有随机性和不确定性，大规模接入电网时对电网安全性和稳定性造成冲击。同时随着可再生能源比重逐年增加，造成弃风、弃光现象频发。

通过引入储能系统，存储风能、太阳能发电中的低品质电能，消除弃风弃光，可以实现可再生能源发电功率的平滑输出，有效调控可再生能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化，为实现大规模可再生能源并网提供有力保障，从而促进我国可再生能源开发和利用。



3-4 储能在电力系统可以发挥哪些作用？

发电侧

促进可再生能源并网、辅助传统发电机组动态运行、取代或延缓新建发电机组。



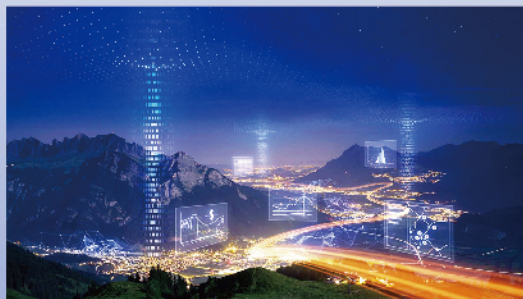
输配侧

缓解输配电线路阻塞、延缓输配电设备扩容及无功支持。



用户侧

用户分时电价管理、容量电费管理、提高电能质量、提升供电可靠性。



大型商场



商业楼宇



产业园区



04

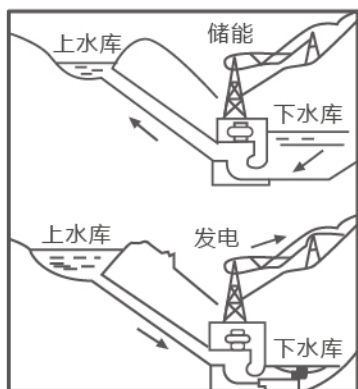
储能技术有哪些？

4-1常见的储能技术有哪些？

	代表技术	特 点
物理储能	· 抽水蓄能 · 压缩空气储能（超临界CAES） · 飞轮储能	√ 采用水、空气等作为储能介质 √ 储能介质不发生化学变化 √ 机械能与电能间转化
化学储能	· 铅蓄电池 · 锂离子电池 · 液流电池(钒电池、锌溴电池) · 钠硫电池	√ 利用化学元素做储能介质 √ 充放电过程伴随储能介质的化学反应或者变价
电磁储能	· 超级电容 · 超导储能	√ 响应速度快，短时间可释放大功率电能，循环次数多
其他储能	· 燃料电池 · 金属-空气电池	√ 不具备“充电”特性

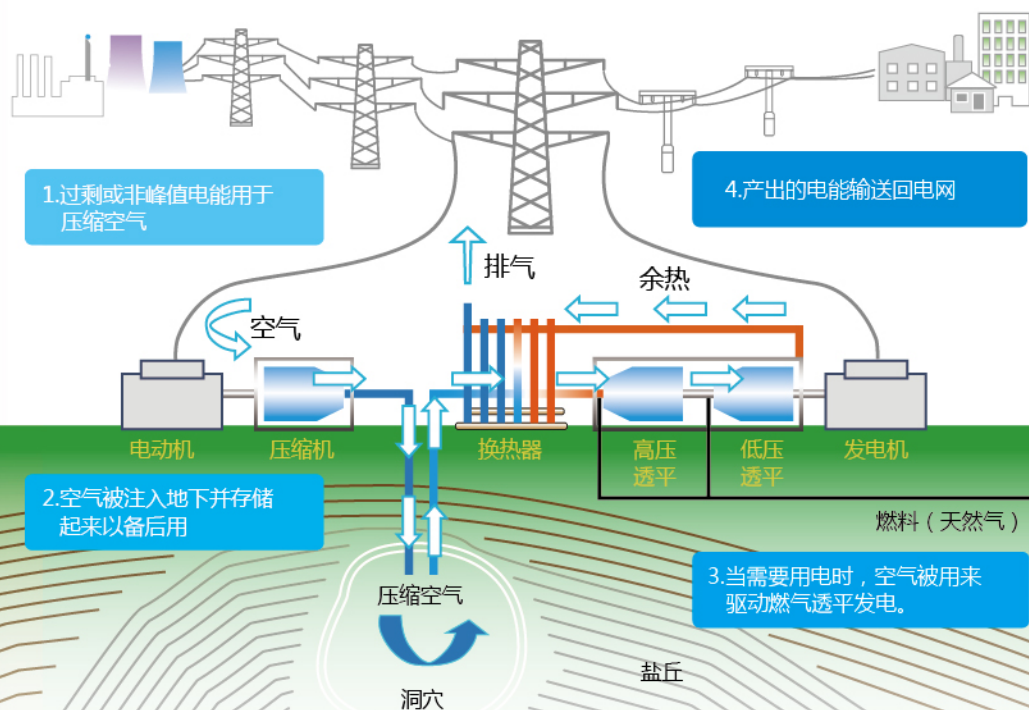
1、抽水蓄能

水从低位水库被抽到高位水库时，将电能以势能的形式进行存储；水从高位水库回流到低位水库时，将会推动水轮机发电。



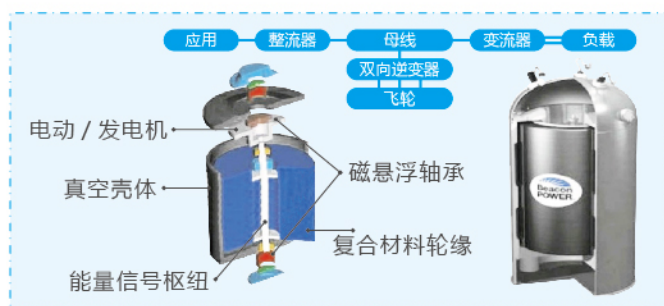
2、压缩空气储能

利用电动机带动压缩机，将电能转化为被压缩的空气的内能，并存储于储气装置中，在需要的时候通过释放高压空气驱动膨胀机，进而带动发电机发电。



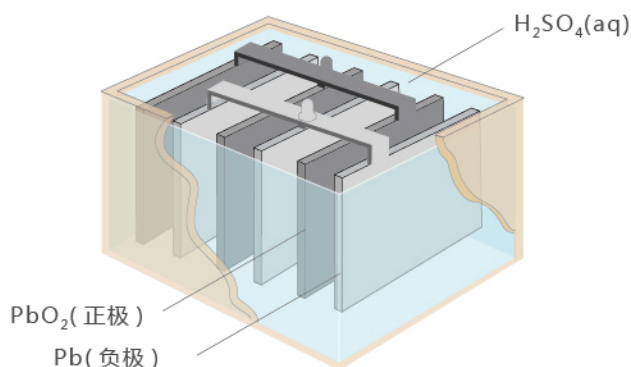
3、飞轮储能

利用电动机带动飞轮高速旋转，将电能以机械能的形式进行存储，在需要时再通过高速旋转的飞轮带动发电机发电。

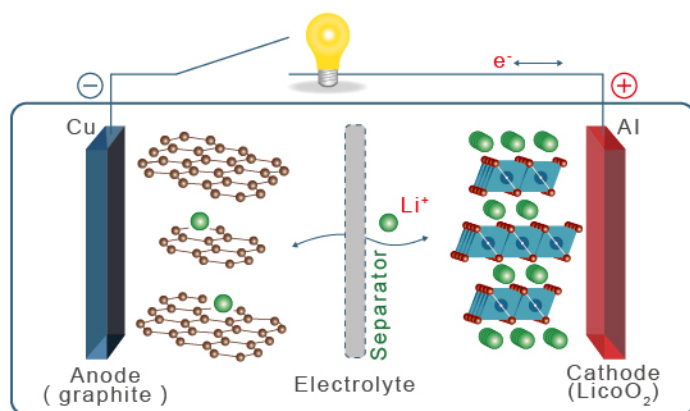


4、铅酸电池

电池主要由正极板、负极板、电解液、隔板、电池槽和安全阀等组成。放电时，正极的氧化铅 (PbO_2) 和负极的铅 (Pb) 均变成硫酸铅 (PbSO_4)，充电后又恢复到原来状态。



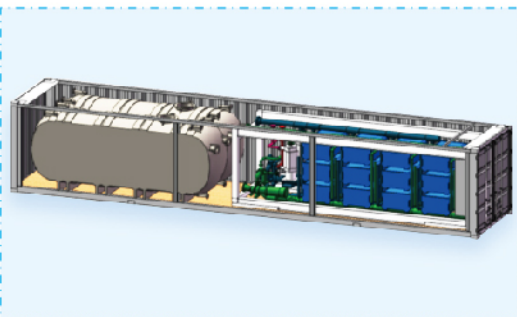
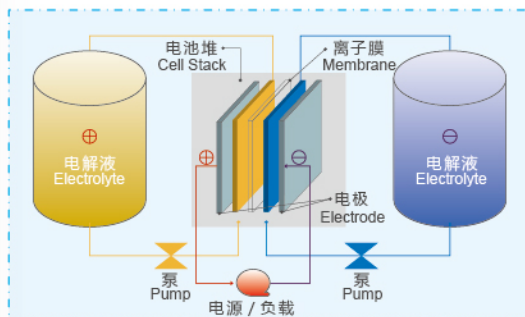
5、锂离子电池



主要由正极、负极、非水电解质和隔膜组成，依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。

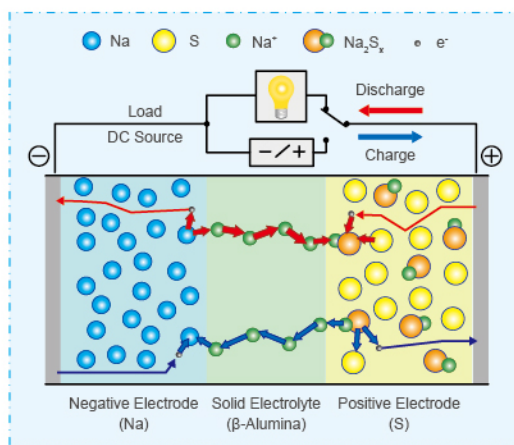
6、液流电池

电解质溶液存储在电池外部的电解液储罐中，电池内部正负极之间由离子交换膜分隔成正极侧和负极侧，充电时，将电能转化为化学能，储存在电解质溶液中；放电时，将储存在电解质溶液中的化学能转化为电能，供负载使用。



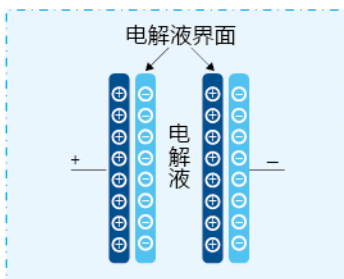
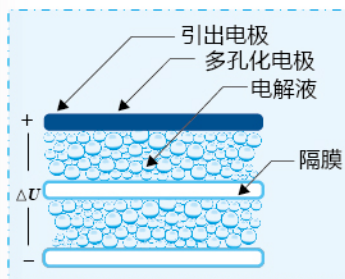
7、钠硫电池

钠硫电池基本的电池反应是： $2\text{Na} + x\text{S} = \text{Na}_2\text{S}_x$ ，即在放电时 Na 在 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 界面氧化成 Na^+ ，并迁移通过该陶瓷电解质与硫发生反应形成多硫化钠 Na_2S_x 。而充电时 Na_2S_x 分解， Na^+ 迁移回负极室形成金属钠，硫氧化成单质保留在正极室。



8、超级电容

结构与锂离子电池类似，主要由电极材料、集流体、外壳、隔膜、电极引线等组成。通过电子或离子在电极/溶液界面形成双电层而实现电能的储存。

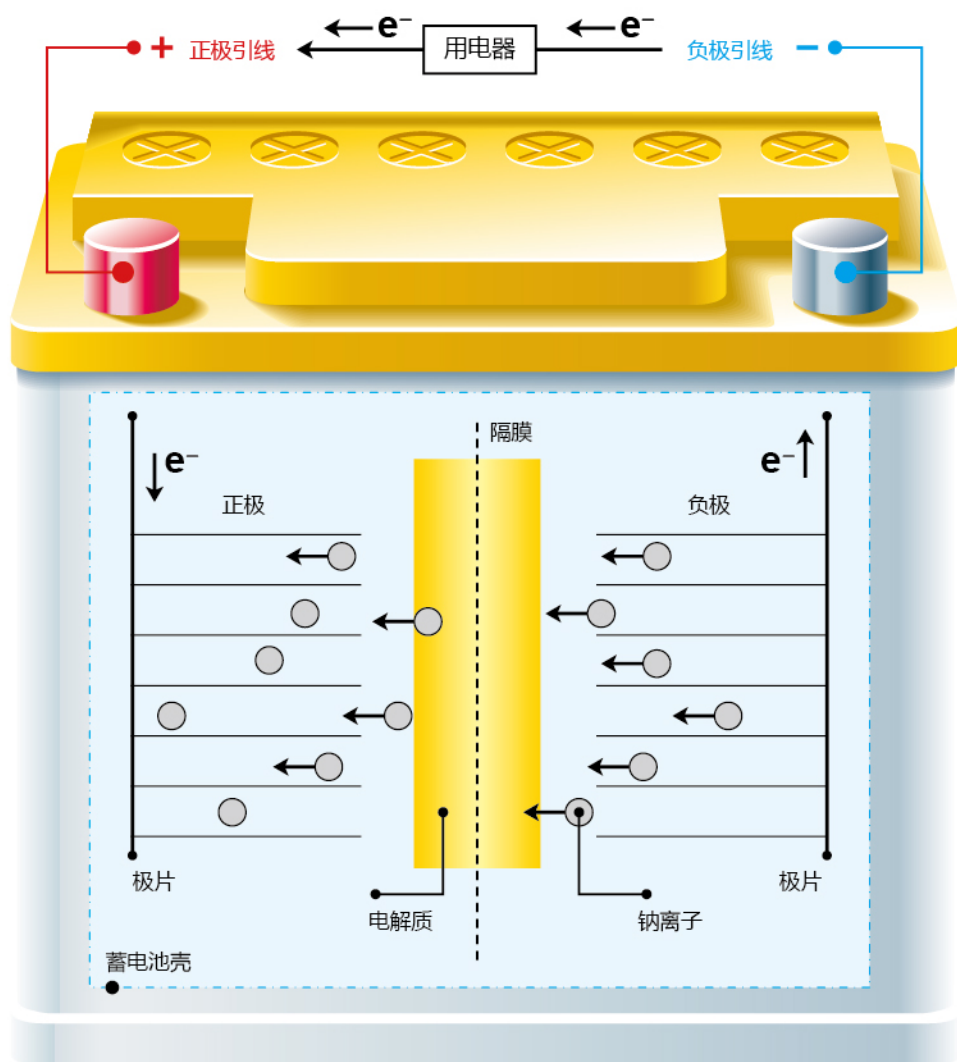


4-2 前沿储能技术有哪些？

1、钠离子电池

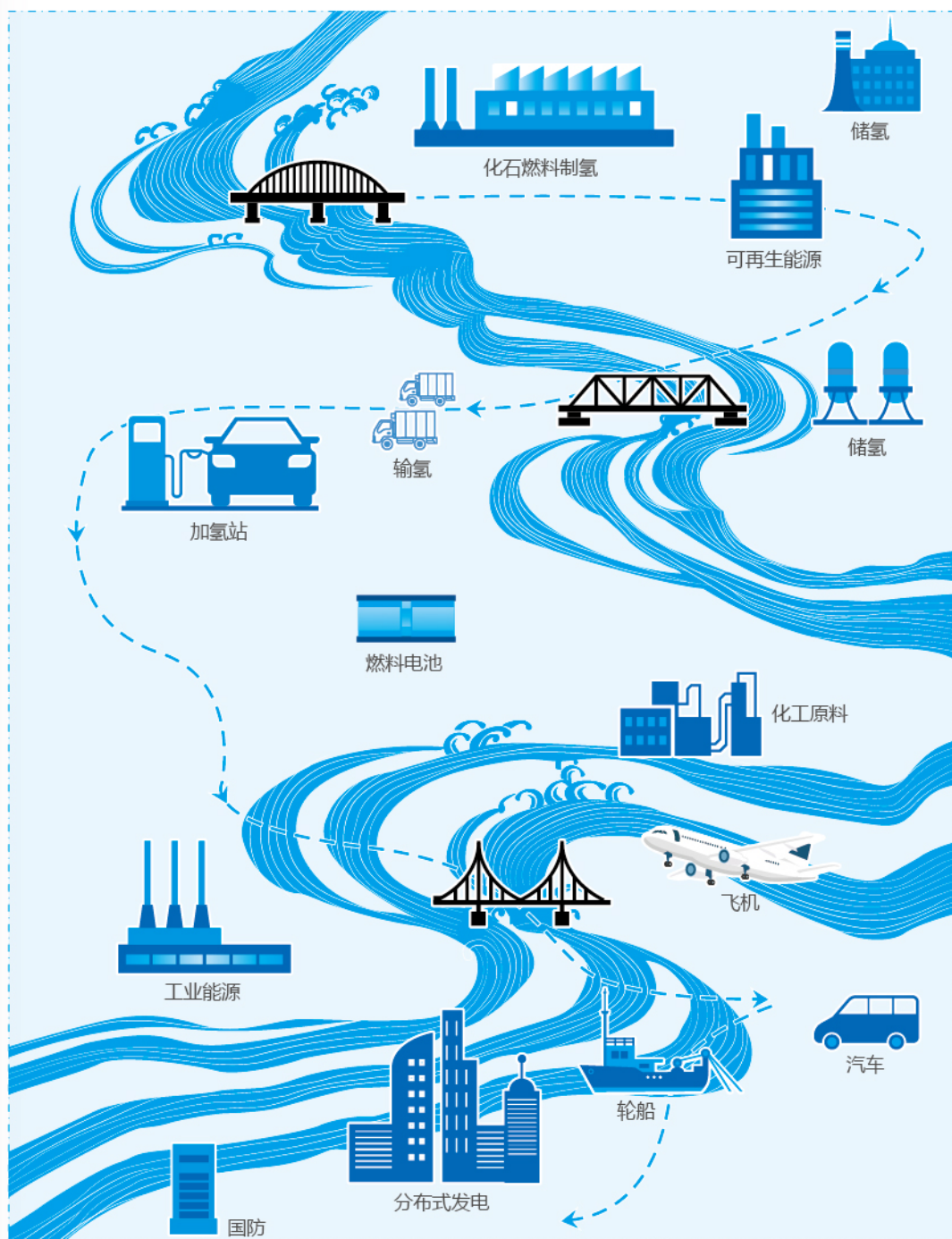
同锂离子电池原理类似，属于浓差电池，充电时钠离子从阴极（正极）脱出，嵌入阳极（负极）；放电时钠离子从负极脱出，产生电子，嵌入正极，电子经外电路从负极移向正极。

钠离子电池具有资源丰富、电池安全、成本较低等优势。



2、氢能

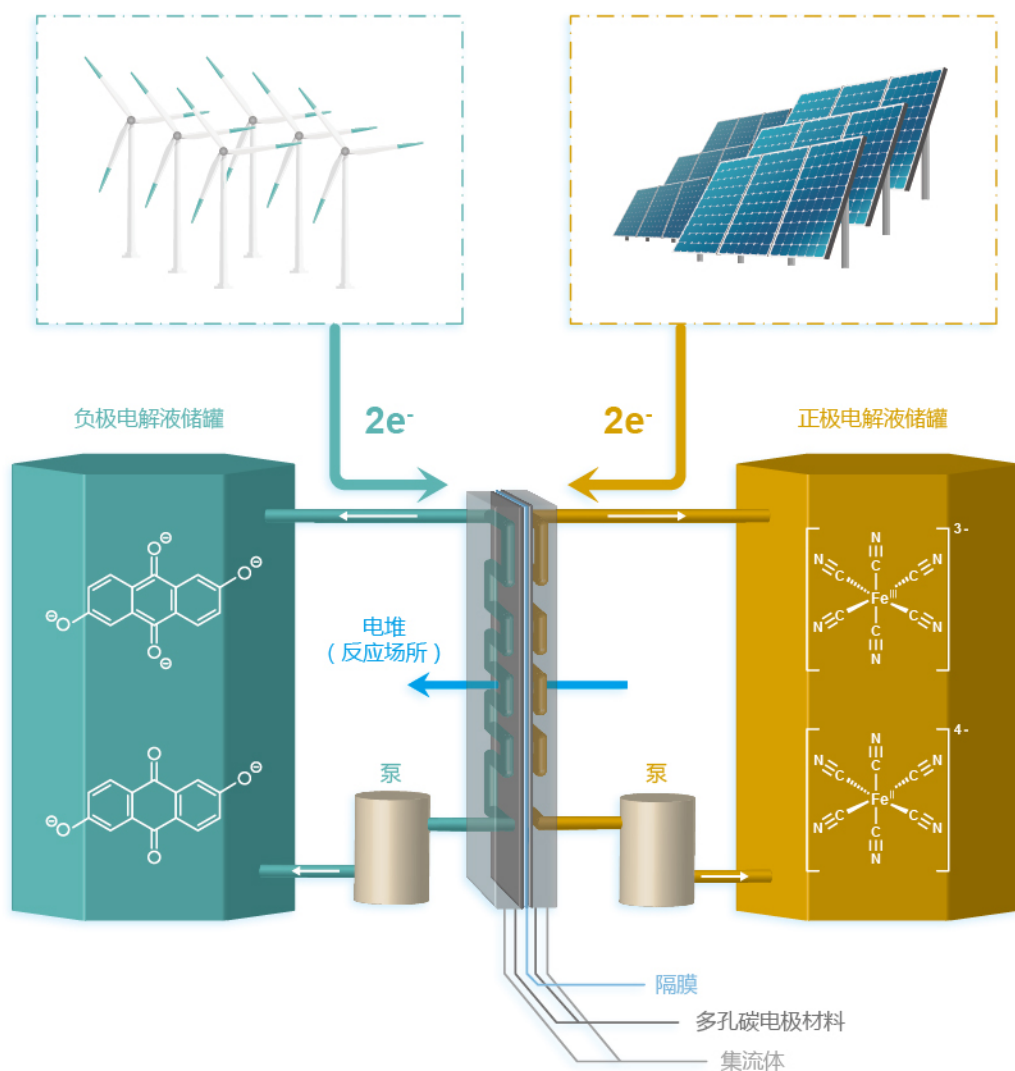
氢能：将风能、太阳能等清洁能源转化为氢气，并通过物理或化学的方式将制取的氢气存储起来，待需要时可将氢气转化为热、电等不同形式的能量，供人类社会利用，实现整个人类社会用能清洁化。



3、有机体系液流电池

利用有机物作为能量的载体，将可再生能源发出的清洁电力存储在有机化学体系中。

主要是通过泵将储罐中的正负极有机活性物质运送至相应电极表面进行反应后再回到储罐中循环使用。



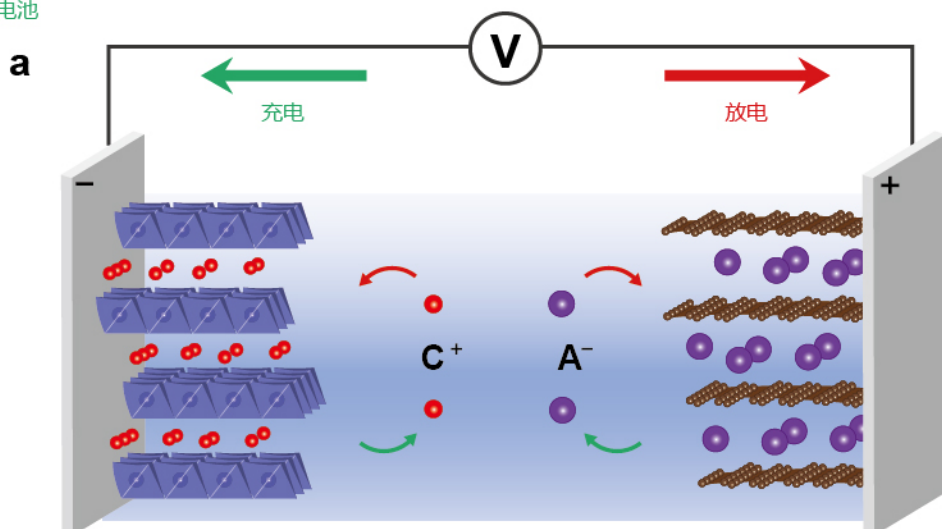
有机体系液流电池相比无机体系液流电池（钒液流电池、锌系液流电池等）具有资源丰富、成本低、可塑性强等优点。

4、双离子电池

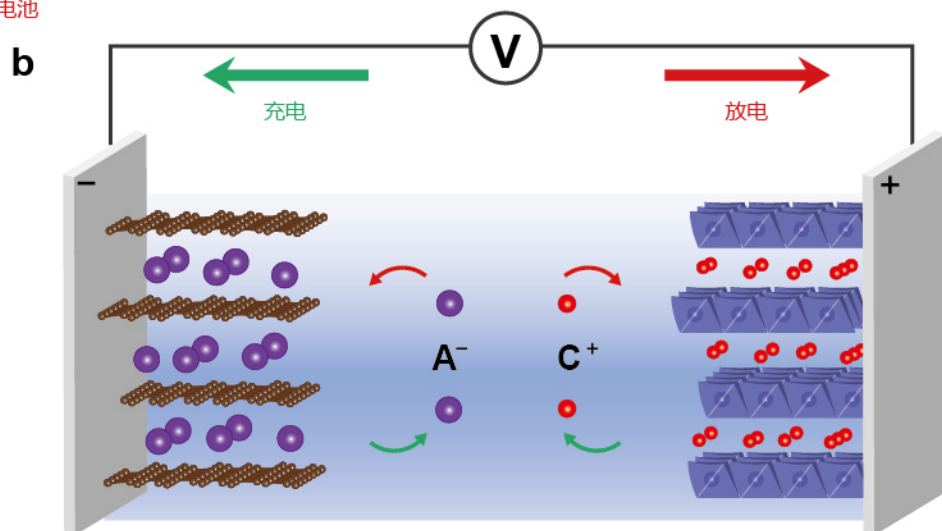
双离子电池近几年成为研究热点，工作原理有别于当前已经商业化的电池技术。

这类电池充电过程中正负极同时脱出带有相反电荷的离子，放电过程中，正负离子同时嵌入正负极电极材料中。

传统双离子电池



反向双离子电池



这种类型电池可显著提升电池的能量密度。

05

储能和电动汽车有什么关系？

动力电池作为电动汽车的重要组成部分，同时也可以作为一种储能装置，从而与电网形成双向互动，即所谓的 V2G (Vehicle to Grid) 技术。电动汽车在满足车主日常行驶的前提下，可为电网提供削峰填谷、辅助服务，打造电动汽车服务新生态。

电网负荷低谷时充电



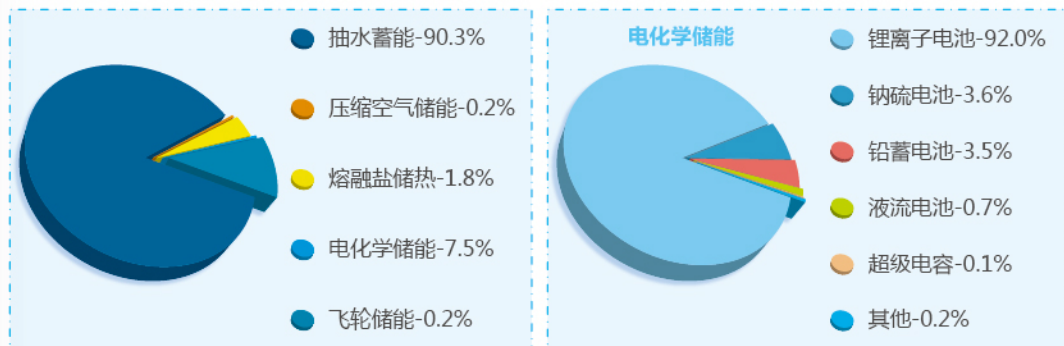
电网负荷高峰时放电



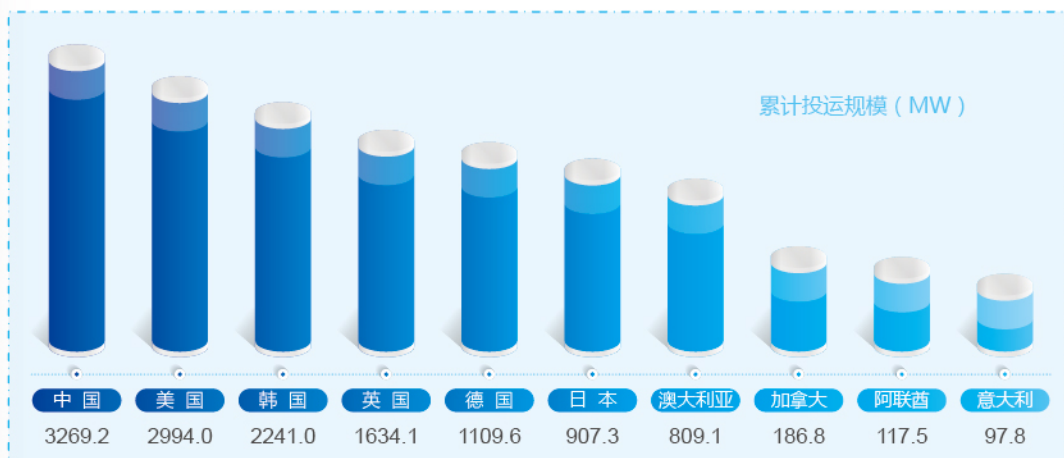
06

储能在世界范围的发展情况是怎样的？

根据中国能源研究会储能专委会 / 中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 全球储能项目库的不完全统计, 截至 2020 年底, 全球已投运储能项目的累计装机规模为 191.1GW, 其中, 抽水蓄能的规模最大, 电化学储能的发展速度最快。



根据 CNESA 全球储能项目库的数据统计, 截至 2020 年底, 全球已投运的电化学储能项目, 主要分布在 88 个国家和地区中, 累计装机规模排在前十位的国家和地区分别是: 中国、美国、韩国、英国、德国、日本、澳大利亚、加拿大、阿联酋和意大利。



截至 2020 年底, 全球累计投运电化学储能规模 14.2GW, 首次突破 10GW 大关。



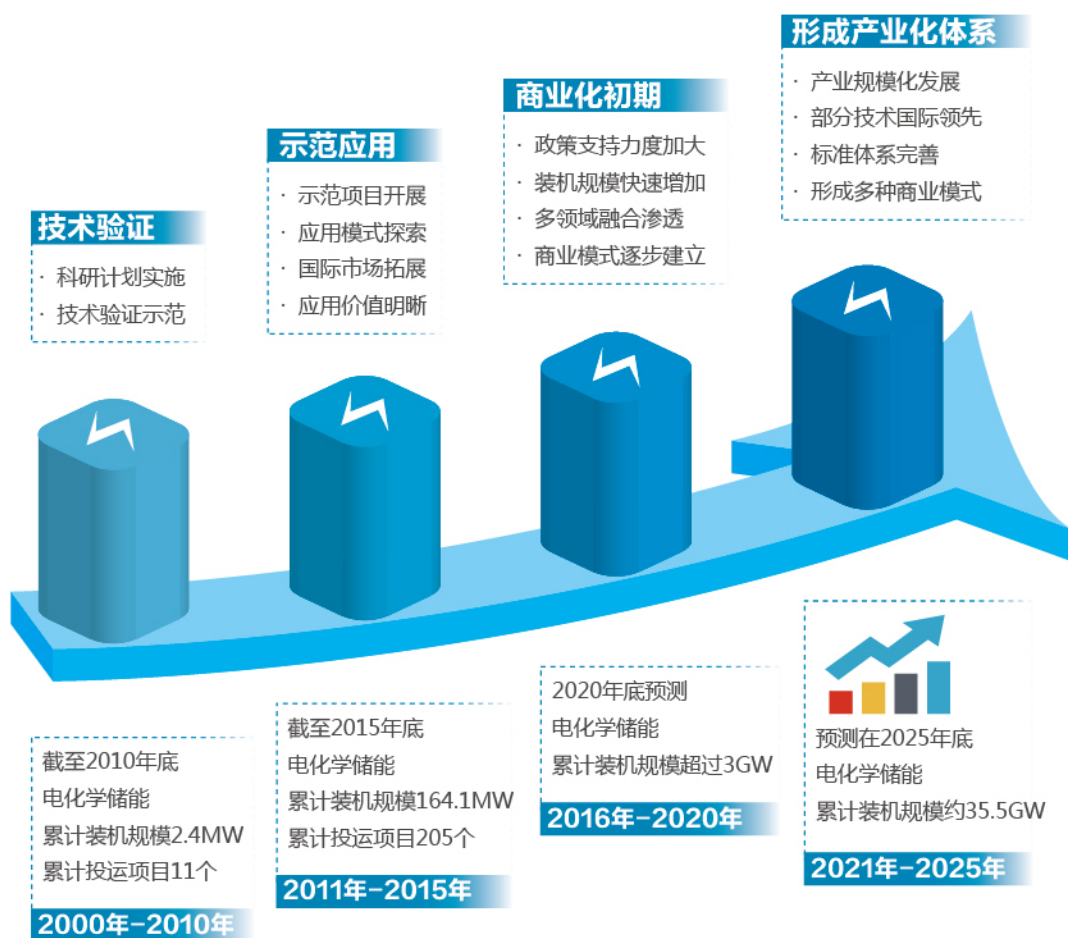
截至到 2020 年底, 中国累计投运电化学储能规模 3.3GW, 位列全球首位。

07

我国储能产业发展怎样？

自2010年起,我国储能产业进入快速发展阶段,截至2020年12月底,中国已投运储能项目累计装机规模达到35.6GW,占全球总装机规模18.6%,电化学储能技术应用累计装机规模达到3269.2MW,与去年同期相比增长了91.2%。

储能对推动我国能源结构调整、能源高效建设运行、能源清洁化发展的价值已被充分认同,虽然电力系统用储能市场尚处于培育发展阶段,但内循环的拉动作用极其显著,“打造储能产业为新经济增长点”成为“十四五”产业发展的重要目标。



08

储能安全性如何？

储能的安全问题主要涉及到电气安全、化学安全、机械安全等几方面。

以电化学储能电站为例，常见的电化学储能电站主要由锂离子电池组合形成，锂离子电池的使用不当或者遭受外部破坏时会引发相关安全问题。



通过提升电池本体安全性能，储能系统科学合理设计，储能系统规范运行管理、操作维护及保养等措施以及做好消防设计、监控预警和灭火措施以及应急处理程序，设置相应的安全警示标识等方式可以有效避免储能安全事故的发生。



09

储能电池去了哪？

9-1 什么叫电池的梯次利用？

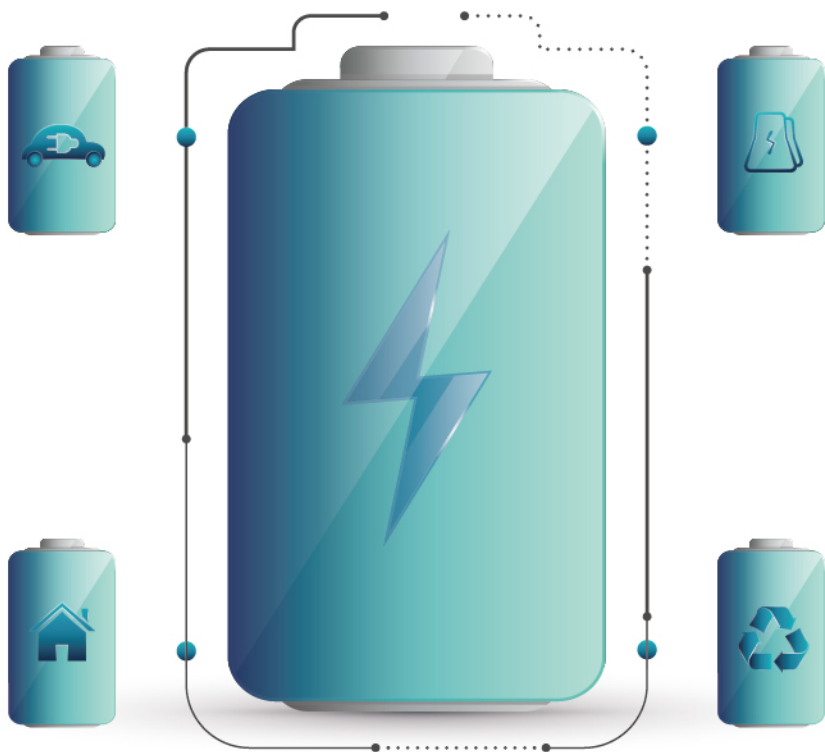
电池梯次利用的核心是通过对原生电池产品进行一系列检测和分析，科学判断其生命周期价值以及可再使用性，从而设计出符合该产品的梯度等级和应用领域。

电池容量100%-80%
作为动力电池

应用领域：HEV/EV/PHEV

电池容量80%-60%
作为储能电池

应用领域：发电站、变电站
充换电等



电池容量60%-20%
作为备用电池

应用领域：家庭储能

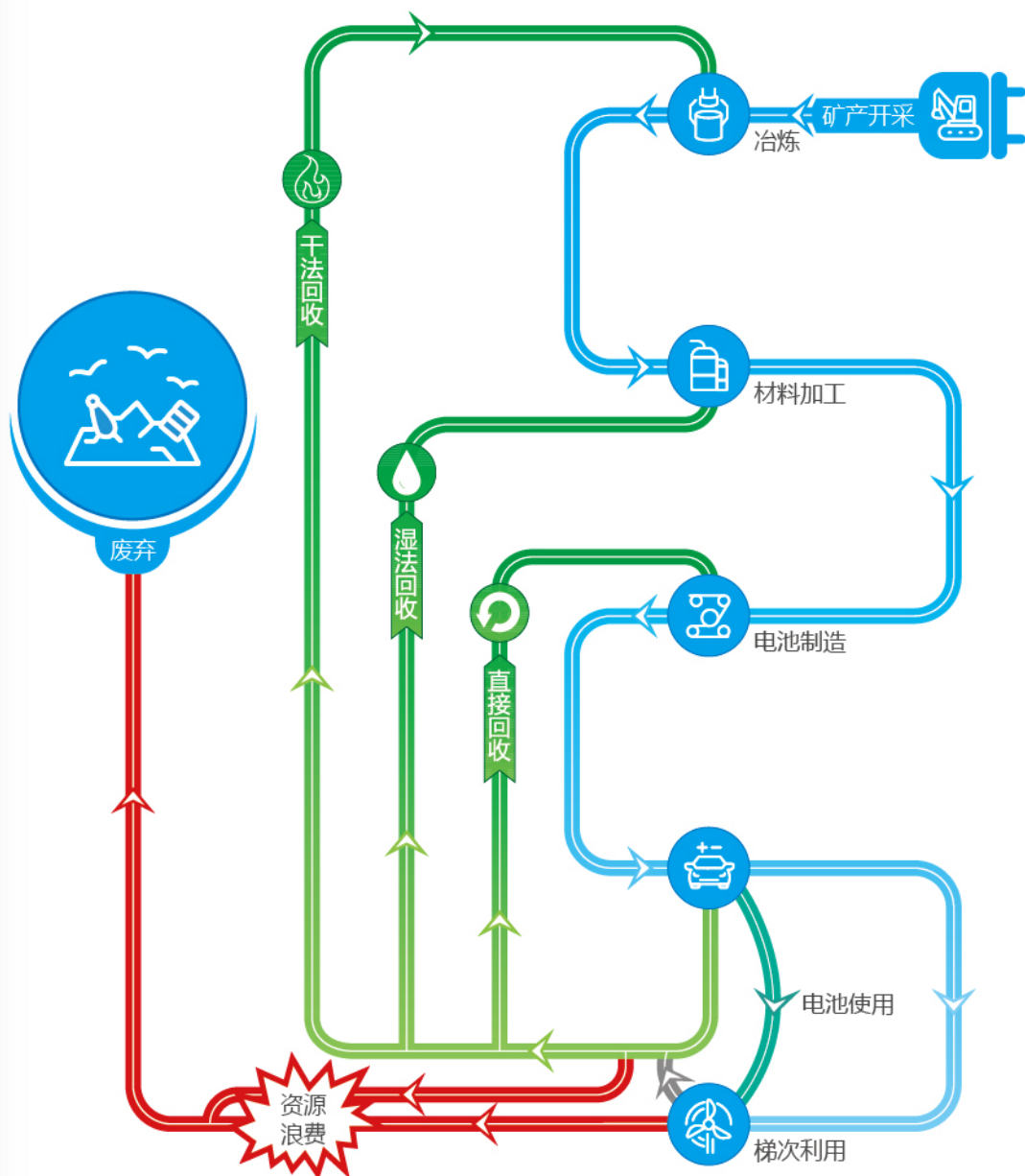
电池容量20%以下

应用领域：原材料回收
利用

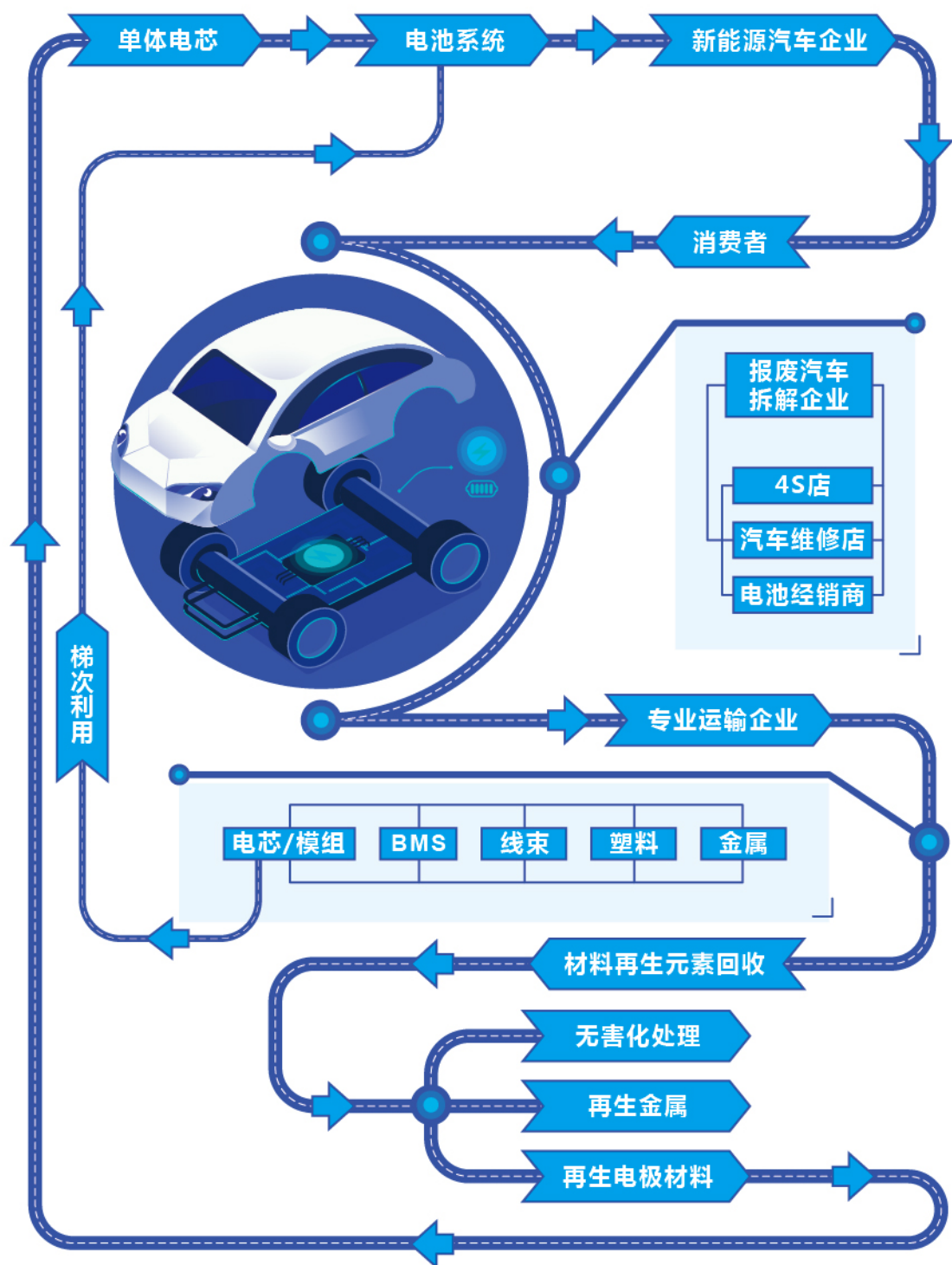
电池梯次利用的社会意义在于可以使电池产品得到最大限度的使用，延长产品的设计使用周期，为社会创造经济价值的同时降低碳排放，是值得大力推行的低碳型生产生活方式。

9-2 电池的回收有哪些环节？

废旧电池回收利用是指把使用过的电池通过回收再次利用，国内使用最多的工业电池为铅蓄电池，铅占蓄电池总成本 50% 以上，主要采取火法、湿法冶金工艺以及固相电解还原技术。外壳为塑料，可以再生，基本实现无二次污染。



动力锂离子电池对电池的能量密度、安全性、环境适应性、寿命、可靠性、成本等提出了更高的要求。



10

储能未来发展方向？

未来，储能技术将向高安全、大规模、长寿命、高效率等方向发展；新材料、新技术持续创新，新电池体系出现，多类储能技术共存，取长补短并形成整合应用趋势；



随着技术成熟度提高和规模效应的出现，各类技术成本持续下降；“储能+”应用模式逐步形成，成为能源领域不可或缺的一环，储能将成为可再生能源规模化发展的重要技术支撑，成为构建能源互联和电气热等不同能源形式转化的关键技术要素；电力市场将逐步开放，储能的价值将在为电力系统提供服务的过程中显现，商业模式将更加多元化。



储能将像冰箱、洗衣机等家用电器一样，成为你身边的能源小助手，帮助节省电费支出，助力全社会绿色电力开发和利用。

| 能 | 源 | 科 | 普 | 丛 | 书 |

储能科普手册



中国能源研究会编著